

phyling.fr

Le pédalier instrumenté

by  phyling

Phyling est spécialiste de la mesure et de l'analyse embarquée pour le sport, la recherche et l'industrie.





Introduction

L'instrumentation de pédalier par Phyling vous permet d'obtenir des données de force, de vitesse et de puissance à haute fréquence (200 Hz). Cette solution permet d'intégrer un capteur de force et un boîtier d'acquisition à votre pédalier, peu importe la marque ou le modèle.

Monté dans nos ateliers, un certificat de précision vous sera remis pour garantir une précision à +/- 0,1 % d'erreur sur la force mesurée.

Les données sont récupérables au format .CSV directement via Mini-Phyling sur votre manivelle. La visualisation des données en temps réel et une analyse complète et automatisée sont également disponibles avec notre boîtier Maxi-Hub et l'application Phyling.



Caractéristiques

- » Fréquence d'acquisition : 200 Hz
- » Poids : 12g
- » Communication : BLE & filaire
- » Espace minimal cadre-manivelle : 15 mm
- » Autonomie : >4h
- » Erreur de mesure: 0.1 %
- » Gamme de mesure : -1000 N à +3000 N
- » Visualisation temps réel à 50Hz (avec Maxi-Hub)



Le Maxi-Hub

Le Maxi-Hub est notre boîtier d'acquisition de dernière génération qui vous permet de centraliser toutes vos données. Utilisez l'application Phyling avec le Maxi-Hub et profitez de nos analyses spécifiques au cyclisme.

Vous pouvez ainsi bénéficier, grâce à ce boîtier supplémentaire, de ports de synchronisation pour connecter vos capteurs externes ainsi que d'une analyse et d'une visualisation des données en temps réel longue portée via Wi-Fi.

Il vous donne un contrôle total sur vos données et ne nécessite aucun abonnement.

Validation capteur

Méthodes

Le pédalier Phyling a fait l'objet d'un montage expérimental pour valider les données en sortie.

Les données du capteur Phyling ont été comparées à un capteur de force de référence. Le montage permet de solliciter le pédalier de manière dynamique (force variable) jusqu'à 1000 Newtons. Pour cette validation, 25 cycles de force ont été appliqués sur les deux capteurs simultanément.

Statistiques

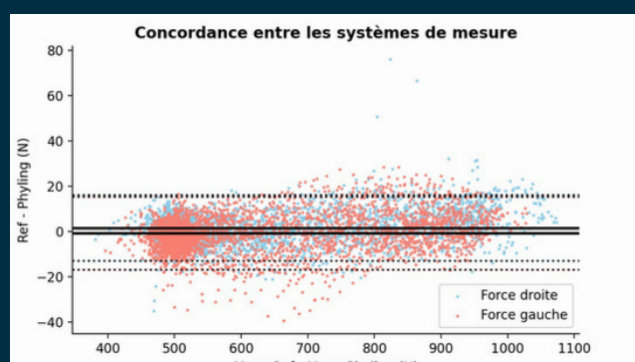
Pour comparer la mesure des deux systèmes, une analyse Bland Altman a permis d'identifier s'il existe un biais moyen dans la mesure. Elle permet aussi d'identifier les limites de concordance (LDC) à l'intérieur desquels 95% des erreurs sont comprises (BA ref). En parallèle le calcul du coefficient de corrélation intra classe permet de rendre compte du degré d'accord entre les deux systèmes de mesure (ICC ref).

Résultats

Le pédalier phyling montre un degré d'accord très élevé avec le capteur de référence. Pour les deux manivelles (droite et gauche) les ICC sont supérieurs à 0,99. Le biais de mesure très faible et les limites d'accord qui représentent moins de 0.5% de la mesure moyenne sont présentés dans le tableau et le graphique ci-dessous.

Tableau des valeurs statistiques de concordance entre les deux systèmes (référence et Phyling)

Valeur	Force	
Indicateur	Fzd	Fzg
Ref moy $\pm$ ET	664 $\pm$ 38	645 $\pm$ 37
Pédalier moy. $\pm$ ET	662 $\pm$ 38	645 $\pm$ 37
ICC (3,1) [95% CI]	0.99 [1.0, 1.0]	0.99 [1.0, 1.0]
Diff. moy. (LDC) (lim. basse, lim. haute)	1.49 (-12, 15)	-0.84 (-16, 14)
RLDC (%)	0.23	-0.14



Nos avantages

Pourquoi vous pouvez faire confiance à Phyling.

Sur mesure

Chacun de nos outils est unique et conçu selon vos demandes.

Sans abonnement

L'application Phyling est entièrement incluse dans le Maxi-Hub.

Données brutes

Chez Phyling, vous avez toujours la possibilité d'obtenir les données brutes lors de chaque exercice.

Suivi personnalisé

Chez Phyling, nous vous accompagnons du début à la fin de votre projet.

Fabriqué en France

Tous nos capteurs sont conçus, usinés et fabriqués en France dans nos ateliers de Palaiseau.

Testé au plus haut niveau

Nos capteurs sont utilisés par des athlètes de plus de 15 fédérations sportives

Ressources

- Validation of dynamic forces measured by an instrumented crankset

Retrouvez ces articles scientifiques et toutes les informations concernant le pédalier instrumenté sur notre site phyling.fr et dans la rubrique Ressources

phyling.fr



Web

 www.phyling.fr

E-mail

 contact@phyling.fr

Linkedin

 [@phyling](https://www.linkedin.com/company/phyling)

Instagram

 [@phyling_](https://www.instagram.com/phyling_)

